

Lab 00 Instalação VirtualBox e Linux-Ubuntu

Introdução

Vamos instalar o software necessário numa Máquina Virtual utilizando a VirtualBox, de acordo com o processo de instalação descrito de seguida.

Instalação VirtualBox

O nosso primeiro objetivo é descarregar e instalar o **VirtualBox**, o gestor de Máquinas Virtuais, disponível a partir de <https://www.virtualbox.org/>. Deverá descarregar o pacote de instalação mais adequado ao seu computador e iniciar o processo de instalação, conforme ilustrado na Figura 1.

Nota: Os ecrãs apresentados podem diferir das versões mais recentes do software; no entanto, as opções essenciais deverão manter-se disponíveis.



Figura 1 - Instalação VirtualBox

Depois de instalar o VirtualBox, deverá instalar o **VirtualBox Extension Pack**, disponível a partir de <https://www.virtualbox.org/>. O Pacote de Extensão é necessário para melhorar a integração do ambiente da Máquina Virtual com o sistema operativo anfitrião.

Descarregar e instalar o Linux

Em seguida, vamos descarregar e instalar o Linux numa nova Máquina Virtual, utilizando o VirtualBox. Para o efeito, começamos por **descarregar uma imagem ISO da última versão do sistema operativo Ubuntu**, disponível a partir de:

<https://www.ubuntu.com/download>

Depois de ter descarregado a imagem ISO para o seu computador, **crie uma Máquina Virtual**. Este processo começa por perguntar informações sobre que tipo de sistema operativo vamos instalar, como ilustrado na Figura 2 (**se existir opção, seleccione "skip unattended installation"**).

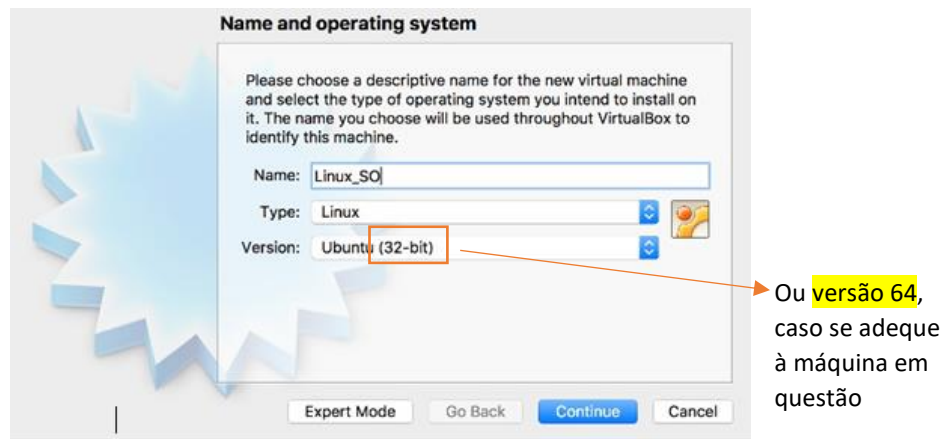


Figura 2 - Criação de uma nova máquina virtual para o Linux

Deverá alocar os recursos necessários (espaço de memória e disco) à nova Máquina Virtual, dependendo da disponibilidade no seu sistema (e.g. Figuras 3 a 7). **Tenha em atenção:** é aconselhável atribuir **pelo menos 25Gb de espaço em disco** à nova Máquina Virtual e **pelo menos 4GB de RAM** (ou outro valor mais adequado tendo em conta a RAM disponível).

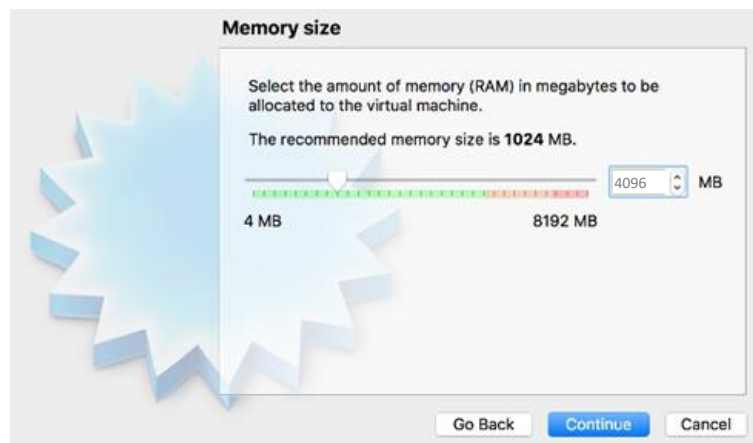


Figura 3 – Configurar RAM para a VM Linux



Figura 4 - Configurar o tipo de Disco Rígido



Figura 5 - Configurar o tipo de disco rígido (cont.)



Figura 6 -Configurar armazenamento

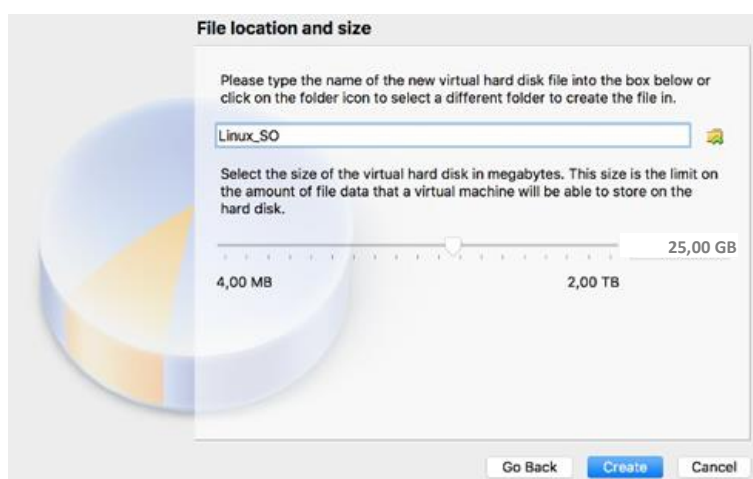


Figura 7 – Configurar espaço de disco

Caso a máquina permita, **incremente o número de processadores da máquina virtual (pelo menos 2)**, como ilustrado na Figura 8.

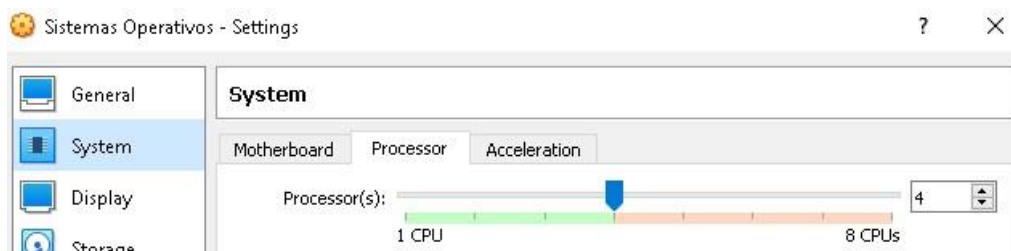


Figura 8 – Definir o número de processadores da máquina virtual

Estamos agora prontos para começar a instalar o Linux Ubuntu na nossa máquina virtual acabada de criar na VirtualBox. Para o efeito, basta **iniciar a Máquina Virtual e seleccionar o ficheiro que contém a imagem ISO** previamente descarregada, como ilustra a Figura 9.



Figura 9 - Seleccionar a imagem ISO para a instalação Linux

Vamos seleccionar a língua e escolher **Install Ubuntu**. Durante o processo de instalação, será também solicitada a informação sobre a localização, tipo de teclado e informações do utilizador. Vamos também criar uma conta pessoal que irá utilizar durante o semestre.

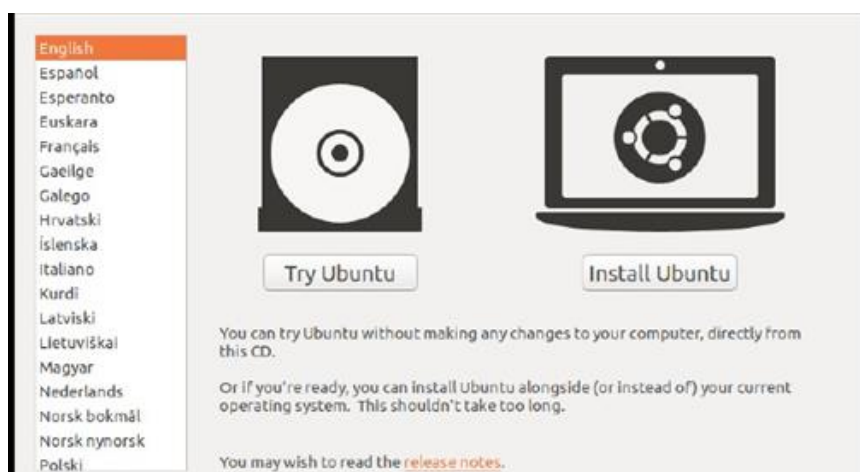


Figura 10 - Comece a instalar o Linux Ubuntu

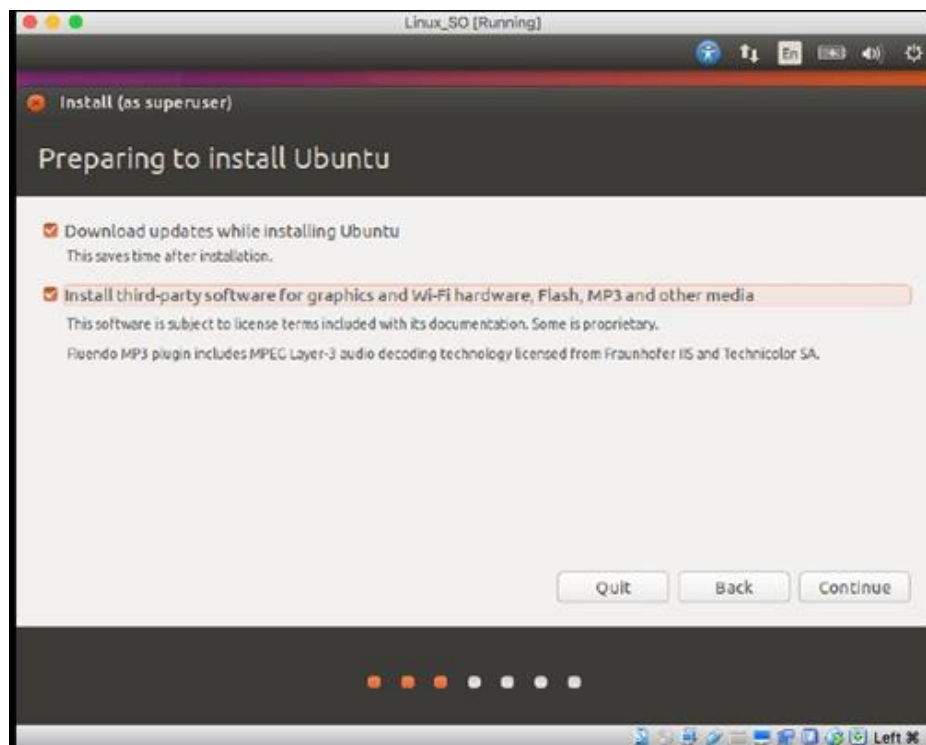


Figura 11 - Opções de descarregamento (durante a instalação)

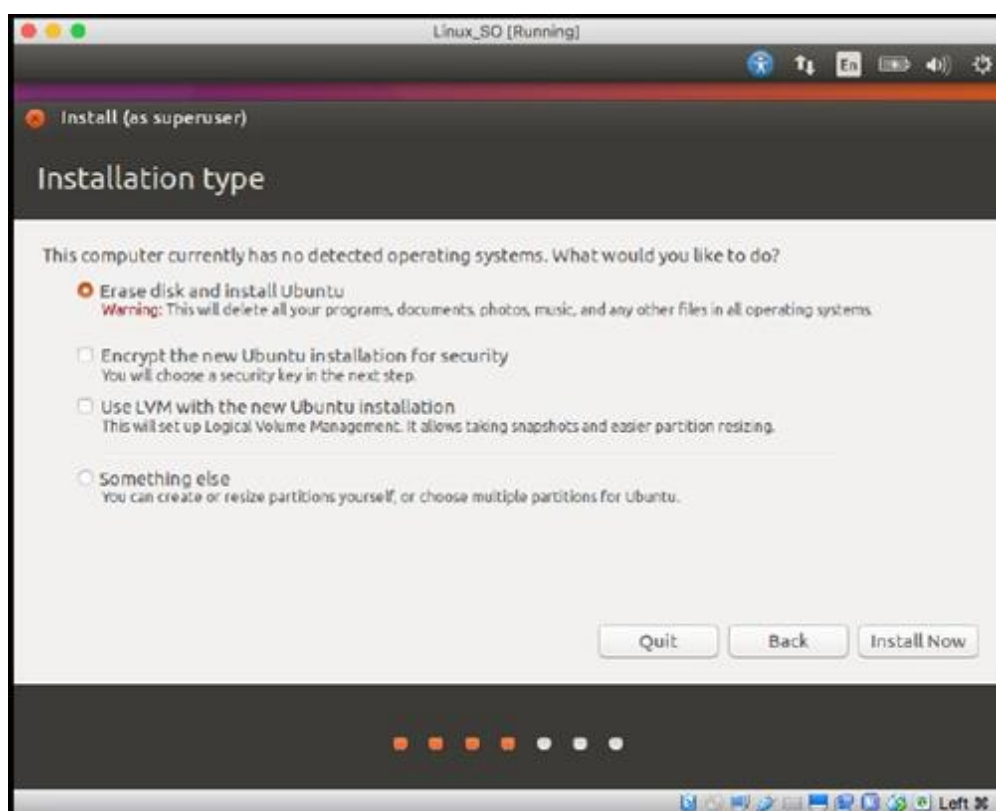
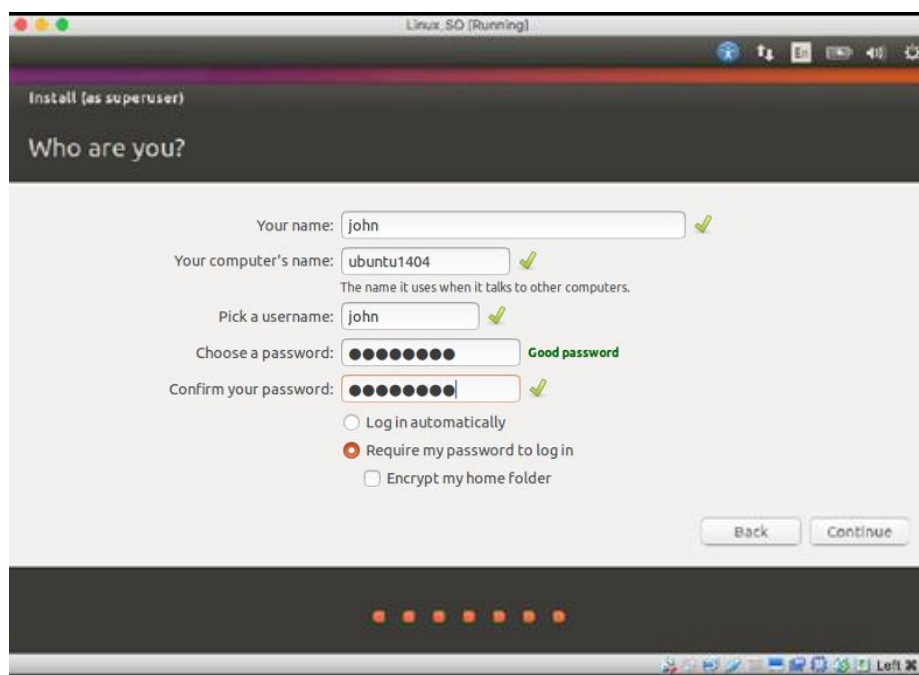


Figura 12 - Selecionar o tipo de instalação

NOTA! Escolher um nome de utilizador e palavra-passe fácil de memorizar.



NOTA! Escolher um nome de utilizador e palavra-passe fácil de memorizar.

Figura 13 – Criação de uma conta de utilizador (pessoal).

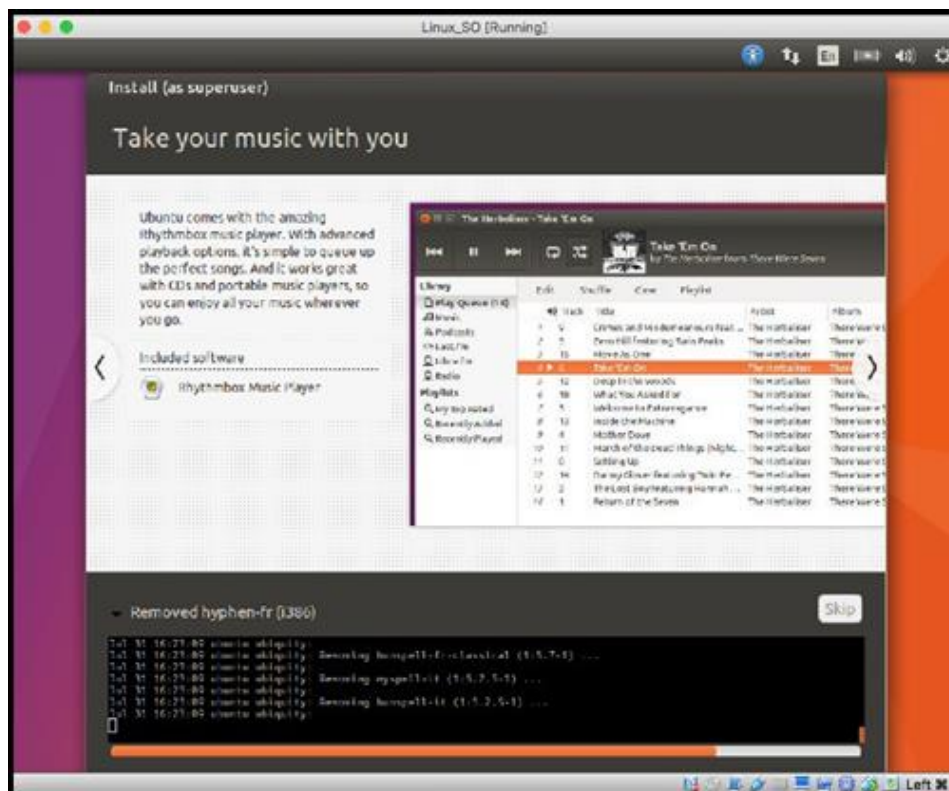


Figura 14 – Instalação do software necessário (podemos ignorar o software não essencial)

Após a instalação (Figura 15), o sistema estará pronto para o nosso primeiro login (utilizando a conta previamente criada), como ilustra a Figura 16.

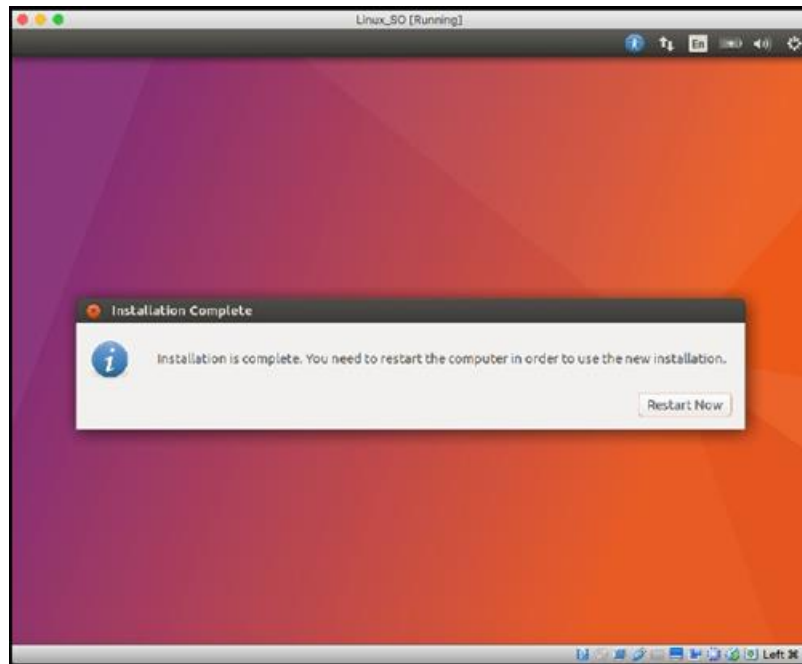


Figura 15 – Conclusão do processo de instalação

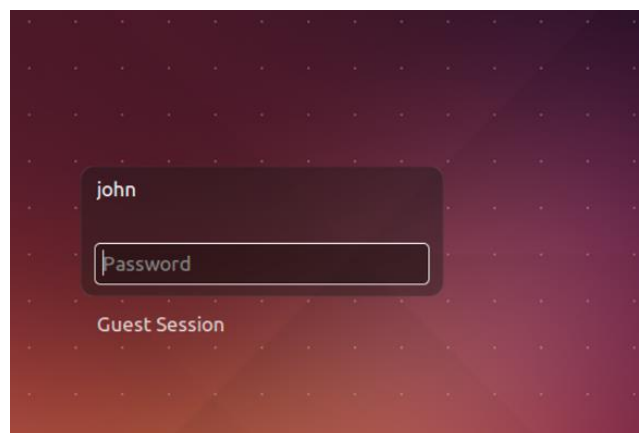


Figura 16 – O sistema já está disponível para o nosso primeiro login

É boa prática atualizar o sistema. **Execute o seguinte comando**, como ilustrado na Figura 17:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

```
jack@jack-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Figura 17 – Atualizar o sistema

Configurações finais

Como configurações finais, instalaremos as **Virtual Guest Additions** no Linux (de forma a permitir a integração com o sistema host), bem como as ferramentas necessárias para o desenvolvimento, durante o semestre. Selecione a opção **“Inserir a imagem do Guest Additions”** do menu Dispositivos da VirtualBox e siga o processo de instalação, ilustrado nas figuras 18, 19 e 20.

Devices > “Install Guest Additions...”

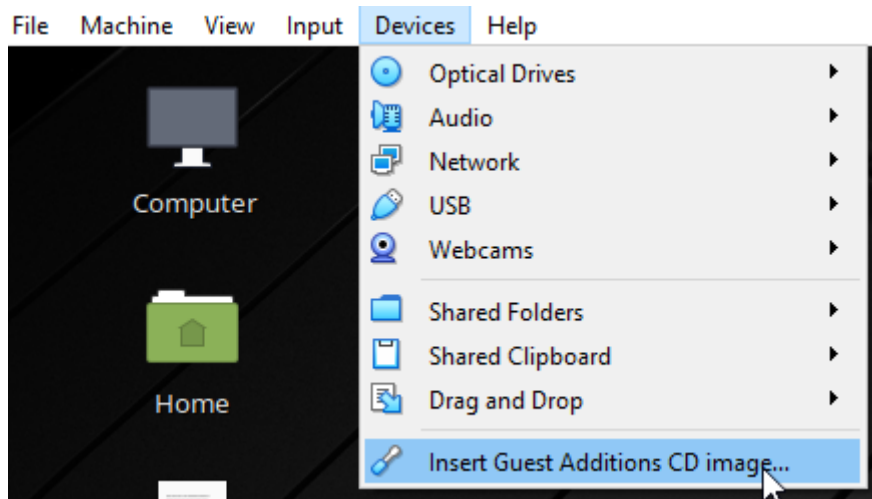


Figura 18 - Instalar as **Virtual Guest Additions** da VirtualBox

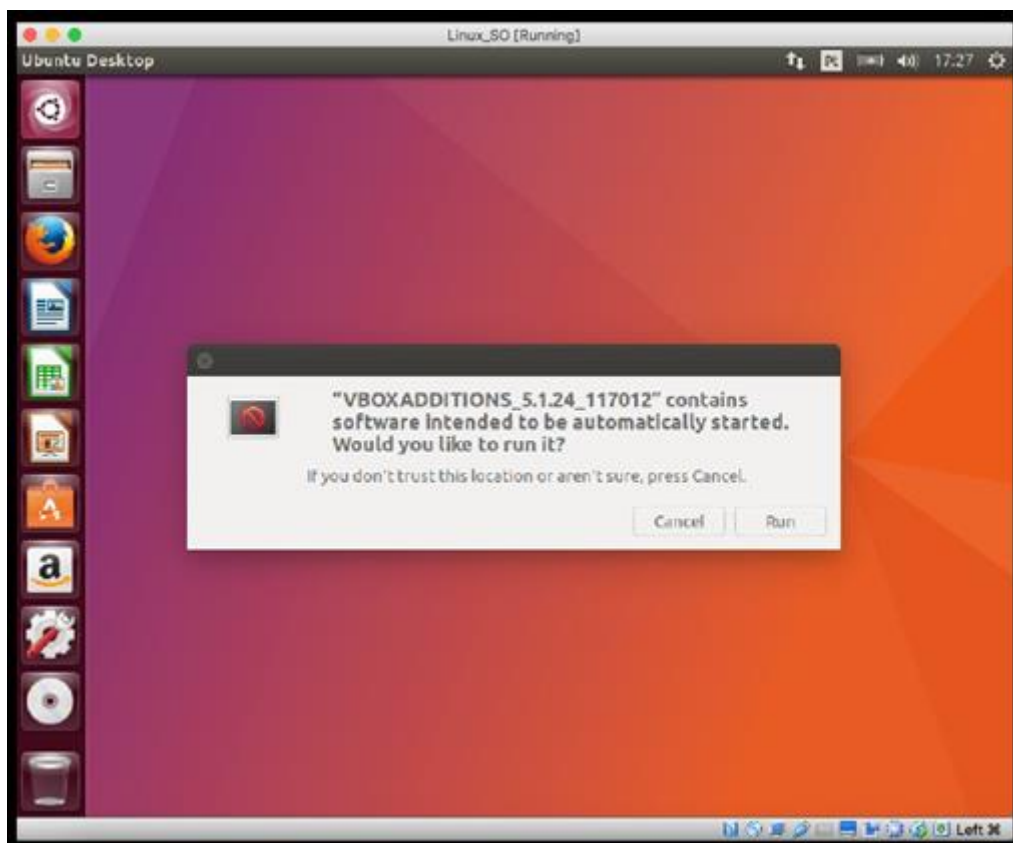


Figura 19 - Instalar as **Virtual Guest Additions** da VirtualBox



Figure 20 - Instalar as **Virtual Guest Additions** da VirtualBox (cont.)

Se não for possível instalar o Guest Additions desta forma, ou se resultar nalgum erro, pode executar o seguinte procedimento e os seguintes comandos no terminal:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

(faz update dos pacotes e respetivo upgrade)

```
sudo apt install dkms
```

```
sudo apt install build-essential
```

(instala um conjunto de pacotes para compilação, incluindo o gcc)

```
sudo apt install virtualbox-guest-extensions
```

(trata-se de um conjunto de pacotes do vbox. Se não for bem-sucedido, tentamos instalar um a um:

```
sudo apt install virtualbox-guest-dkms (ou virtualbox-dkms)
```

```
sudo apt install virtualbox-guest-utils
```

```
sudo apt install virtualbox-guest-x11
```

```
sudo apt install virtualbox-guest-common
```

)

```
sudo apt remove --purge virtualbox-guest-additions-iso
```

(remove o additions)

```
sudo apt install virtualbox-guest-additions-iso
```

(volta a instalar o additions)

Fazer restart à máquina virtual.

As Guest Additions permitem uma melhor integração do seu host com a máquina virtualizada. Além de melhorias na performance permitem ainda a partilha do clipboard e a partilha de pastas entre o sistema host e o sistema virtualizado.

Para **ativar a partilha de clipboard** (fazer copy/paste entre host e MV) e de pastas tem de ativar as opções respetivas no menu da VirtualBox (Settings > General > Advanced > Shared Clipboard > Bidirectional). Pode ser necessário desligar a máquina virtual para efetuar a alteração.

Outra funcionalidade interessante é a **criação de uma pasta partilhada** entre o host e a nossa máquina virtual. Tenha a certeza que instalou as Guest Additions. Com a máquina virtual desligada, vá a Settings e adicione uma pasta partilhada (ative a opção auto mount):

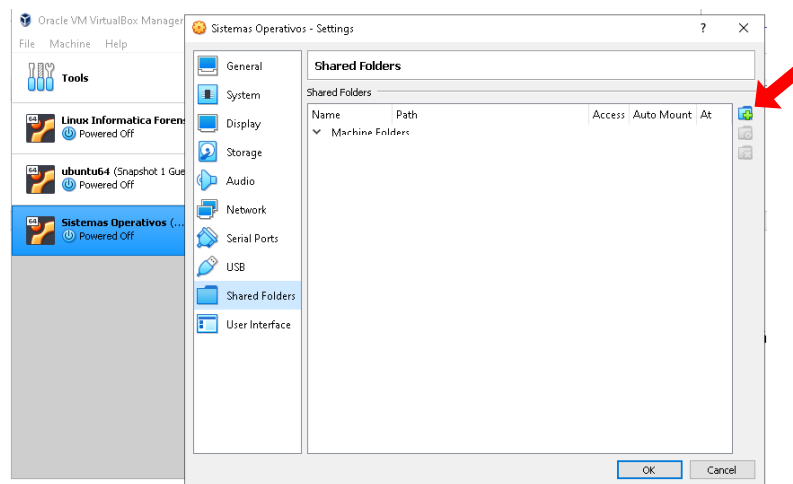


Figura 21 – Adicionar pasta partilhada no vbox.

De seguida inicie a máquina e **adicione o user ao grupo vboxsf** (se ainda não tiver sido adicionado) com o seguinte comando:

```
$ sudo adduser {o seu username} vboxsf
```

Reinicie a máquina virtual. **Verifique no explorador de ficheiros do ubuntu que tem acesso à pasta partilhada.**

Por último, se ainda não tiver instalado o conjunto de pacotes `build-essential`, pode fazê-lo ou instalar individualmente os pacotes necessários para o desenvolvimento, que são ilustrados na Figura 21.

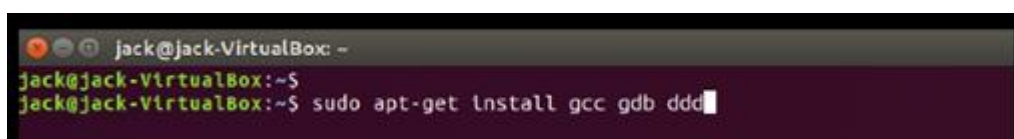


Figura 22 - Instalar os pacotes de desenvolvimento necessários

Caso seja necessário, podem sempre ser obtidas mais informações sobre cada um dos pacotes previamente instalados, utilizando o comando:

sudo dpkg-query -s

Em suma:

- o **gcc** é o compilador GNU C.
- **gdb** é um source-level debugger
- **ddd** é uma interface de debugger gráfico para o debugger.

Por último, tenha em atenção que poderão ser necessárias mais configurações para preparar o seu novo sistema operativo para utilização durante as nossas aulas, nomeadamente no que diz respeito ao layout do teclado. Verifique se o teclado tem o layout correto.

O exemplo seguinte ilustra como poderíamos utilizar o ddd (não vamos utilizar – é apresentado o exemplo apenas para conhecimento da sua existência):

gcc -g nome.c -o nomeprog (para compilar)

ddd ./nomeprog (para correr no debugger gráfico)

Poderia ser necessário correr **ddd -gdb** na primeira vez.

Notas sobre problemas frequentes com o VirtualBox

Nota 1:

As Guest Additions não funcionam corretamente.

Pode tentar instalar as Guest Additions mais recentes (deve primeiro remover as existentes):

1. Remover as existentes:

```
$ sudo apt remove --purge virtualbox-guest-additions-iso
```

2. Volte a instalar as Guest Additions corretas para a sua versão da VirtualBox selecionando a opção:

Devices > "Insert Guest Additions CD image..."

(https://en.wikibooks.org/wiki/VirtualBox/Guest_Additions/Ubuntu)

3. No fim reinicialize a máquina.

Nota 2:

A máquina virtual está muito lenta.

Possível solução:

- Certifique-se que na BIOS da máquina a opção de suporte por hardware para máquinas virtuais está ativa.
- Nas propriedades da máquina virtual Ubuntu ("Settings") aumente a memória de vídeo e passe o número de processadores usados para 2 (caso a sua máquina o permita).

Nota 3:

Problemas com parte gráfica:

- Janelas a serem desenhadas no ecrã lentamente
- Não ser possível fazer o redimensionamento automático do ecrã virtual (não ser possível selecionar a opção View > "Auto-resize Guest Display" ou esta se encontrar a cinzento)

Possível solução:

- Reinicialize a máquina e tente novamente. Se não resultar, tente remover as Guest Additions (veja a Nota 1)

Nota 4:

Caso tenha problemas com a resolução de vídeo do Ubuntu na VirtualBox, execute o seguinte comando no Linux:

```
$ sudo apt install virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
```

Nota 5:

O ponteiro do rato desaparece dentro da VM.

Por vezes é necessário alterar a configuração da máquina virtual localizada em:

Machine > Settings > System > Motherboard

Escolha a opção Enable I/O APIC.

Nota 6:

Não se recorda da password de login.

Podemos tentar redefinir a password entrando no menu do GRUB (GRand Unified Bootloader).

Inicie a máquina virtual e, assim que a janela abrir, clique dentro da janela e carregue no 'shift' (sem largar).

Selecione a opção 'recovery mode' (normalmente a 2ª opção) e aguarde até serem apresentadas novas opções. Escolha então a opção 'root - drop to root shell prompt'.

O sistema está 'mounted' como leitura apenas e é necessário fazer mount como leitura & escrita:

```
mount -rw -o remount /
```

Para redefinir a password execute:

```
passwd usernamexyz
```

Será pedida uma nova password.